Léa Lambert
SIO 1

Mise en place d’un serveur d’authentification et d’un service d’annuaire

Mise en place de l’environnement :

VM Debian Hyper-V
Switch CISCO 2950

Câblage du switch :

Sommaire :

1. Installation d'un service d'annuaire LDAP
2. Mise en place d'un serveur Radius
3. Problèmes rencontrés

1. Installation d'un service d'annuaire LDAP

Je met à jour le système : sudo apt update && sudo apt upgrade -y

J'installe openLDAP sudo apt install slapd ldap-utils -y

Je configure openLDAP sudo dpkg-reconfigure slapd

(Je choisis mon-entreprise.com comme nom de domaine ce qui se traduit par dc=mon-entreprise,dc=com)

Je créer un fichier qui définit la structure de mon ldap nano base.ldif

```
dn: ou=users,dc=mon-entreprise,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: users

dn: ou=groups,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
```

J’ajoute les données au serveur ldap
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=mon-entrepris,dc=com" -w monmdp -f base.ldif

Je créer un fichier d’entrées nano user.ldif qui contient 4 entrées : bibliothèque nom prénom e-mail

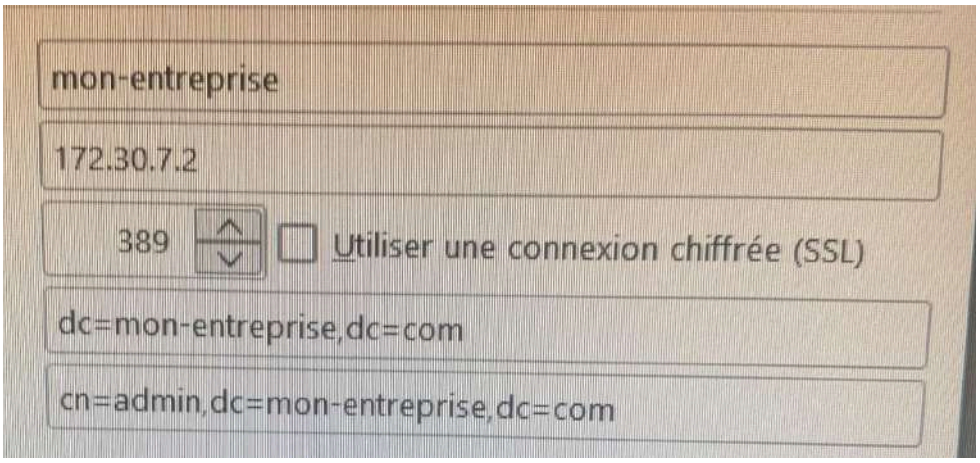
```
dn: uid=jdoe,ou=users,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
sn: Doe
givenName: John
cn: John Doe
displayName: John Doe
uid: jdoe
userPassword: password123
mail: jdoe@example.com
```

J’ajoute les données au serveur ldap
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=mon-entrepris,dc=com" -w monmdp -f user.ldif

Je vérifie que ça a fonctionné ldapsearch -x -LLL -b "dc=mon-entreprise,dc=com"

Je configure l’accès de mon service ldap via Thunderbird (un client de messagerie)

Je le dl depuis le site web
J’ouvre l’application puis je fais ajouter un nouveau carnet d’adresse LDAP
Je rempli les champs ainsi :



Si tout est conforme, on lance une recherche dans le carnet d'adresses et si on retrouve les utilisateurs que l’on à créer c’est réussi

2. Mise en place d'un serveur Radius

Pour faire en sorte que seuls les utilisateurs présents dans l'annuaire mis en place dans la première partie du projet puissent accéder au réseau, je veux mettre en place une configuration qui envoie l'utilisateur dans un VLAN qui n'a pas accès à internet si la personne n'a pas de compte.

Après avoir remis le switch en configuration usine, je le configure (je regrette de m'être occupé du switch en premier, j'aurais du commencer par Radius). Je précise que j'ai installé Putty pour pouvoir effectuer les commandes qui suivent sur le switch.

Pour passer en mode privilégié en (enable) et je fais la configuration de l'IP (cf Problèmes rencontrés) et de la passerelle ip default-gateway adresse_ip_passerelle

Je créer ensuite des VLAN ex: vlan 10 puis je lui affecte un port interface fastEthernet 0/1
puis j'attribue le vlan au port switchport mode access puis switchport access vlan 10
puis on enregistre et on vérifie avec show vlan brief

J'installe tous les paquets nécessaires à l'utilisation de Radius
sudo apt update
sudo apt install freeradius freeradius-ldap

Je modifie le fichier de config LDAP
sudo nano /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap

Je met les éléments suivant
server = 172.30.7.2
identity = "cn=admin,dc=mon-entreprise,dc=com"
password = "monmdp"
base_dn = "dc=mon-entreprise,dc=com"
filter = '(mail=%{User-Name})'
start_tls = no

```
GNU nano 7.2          /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap *
        server = 'localhost'
        server = 'ldap.rrdns.example.org'
        server = 'ldap.rrdns.example.org'

        #  Port to connect on, defaults to 389, will be ignored fo
        port = 389

        #  Administrator account for searching and possibly modify
        #  If using SASL + KRB5 these should be commented out.
        identity = 'cn=admin,dc=mon-entreprise,dc=com'
        password = lea

        #  Unless overridden in another section, the dn from which
        #  searches will start from.
        base_dn = 'dc=mon-entreprise,dc=com'
```

et j'active les mods
sudo ln -s /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/

Je configure le fichier de config
sudo nano /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default

Dans les sections authorize { } et authenticate { }, j'ajoute ldap

et aussi

```
post-auth {
        if (LDAP-Group == "authorized_users") {
        update reply {
        Tunnel-Type = VLAN
        Tunnel-Medium-Type = IEEE-802
        Tunnel-Private-Group-Id = "10"
        }
        }
        else {
        update reply {
        Tunnel-Type = VLAN
        Tunnel-Medium-Type = IEEE-802
        Tunnel-Private-Group-Id = "20"
        }
        }
}
```

```
#       Service-Type = Administrative-User

# On no match, the user is denied access.
DEFAULT Ldap-Group == "Contacts"
        Tunnel-Type = VLAN,
        Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
        Tunnel-Private-Group-Id = "20"

DEFAULT Auth-Type := Reject
        Tunnel-Type = VLAN,
        Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
        Tunnel-Private-Group-Id = "20"

##########################################
# You should add test accounts on the TOP of th
```

Je redémarre Radius
sudo systemctl restart freeradius

Je vérifie la connexion entre LDAP et Radius
ldapsearch -x -LLL -H ldap://170.30.7.2 -b "dc=mon-entreprise,dc=com" "(mail=johndoe@example.com)"
et ça fonctionne

```
root@S4-07-W:/etc/ldap# ldapsearch -x -LLL -H ldap://172.30.7.2 -D "cn=admin,dc=mon-entreprise,dc=com" -w "lea
" -b "dc=mon-entreprise,dc=com" "(mail=johndoe@example.com)"
dn: cn=John Doe,ou=Contacts,dc=mon-entreprise,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
cn: John Doe
sn: Doe
givenName: John
mail: johndoe@example.com

root@S4-07-W:/etc/ldap#
```

Je configure ensuite mes VLAN (un qui envoie vers internet si l'utilisateur à un compte et un qui renvoie vers un VLAN sans connexion si l'utilisateur n'a pas de compte)
sudo nano /etc/freeradius/3.0/users

```
DEFAULT Ldap-Group == "Contacts"
        Tunnel-Type = VLAN,
        Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
        Tunnel-Private-Group-Id = "10"  (VLAN pour les utilisateurs authentifiés)

DEFAULT Auth-Type := Reject
        Tunnel-Type = VLAN,
        Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
        Tunnel-Private-Group-Id = "20"  (VLAN pour les invités)
```

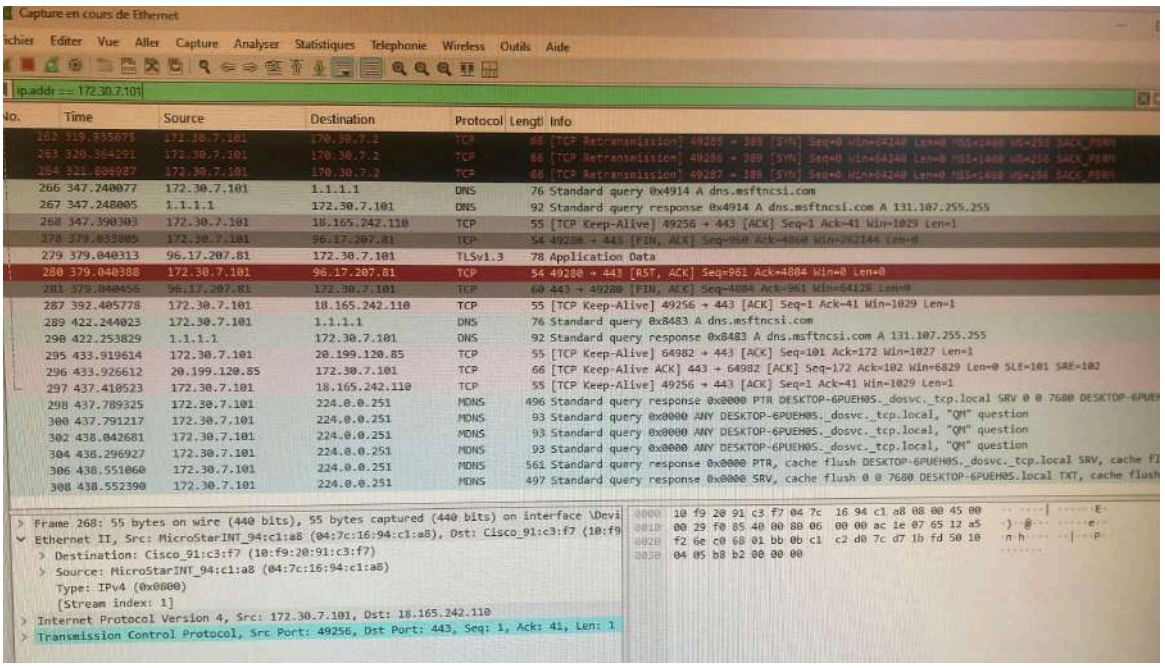
```
# On no match, the user is denied access.

DEFAULT Auth-Type := Reject
        Tunnel-Type = VLAN,
        Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
        Tunnel-Private-Group-Id = "20"
```

J'ai alors rencontré beaucoup de problèmes (cf pt 3) et n'ai pas réussi à avancer plus loin

3. <u>Problèmes rencontrés :</u>

Je n'arrivais pas à me connecter sur Thunderbird, je test alors énormément de solutions différentes pour remplir les champs, rien ne fonctionne, j'installe et utilise alors Wireshark pour essayer de voir de quelle machine vient le problème, ce fût trompeur car j'ai pu observer que ma machine réelle envoyait bien la requête de connexion vers ma VM, j'ai alors pensé que le problème venait de ma configuration ldap, j'ai donc supprimé tout mon travail (en purgeant tous les paquets que j'avais installés et supprimant les fichier de config manuellement) après avoir revérifier tous les dossiers et la configuration initiale que j'avais faite (celle où on défini le nom de domaine, le mdp admin ect), puis j'ai tout recommencer en suivant un autre tuto. Le problème venait du fait que j'avais mal rempli les champs de connexion sur Thunderbird..

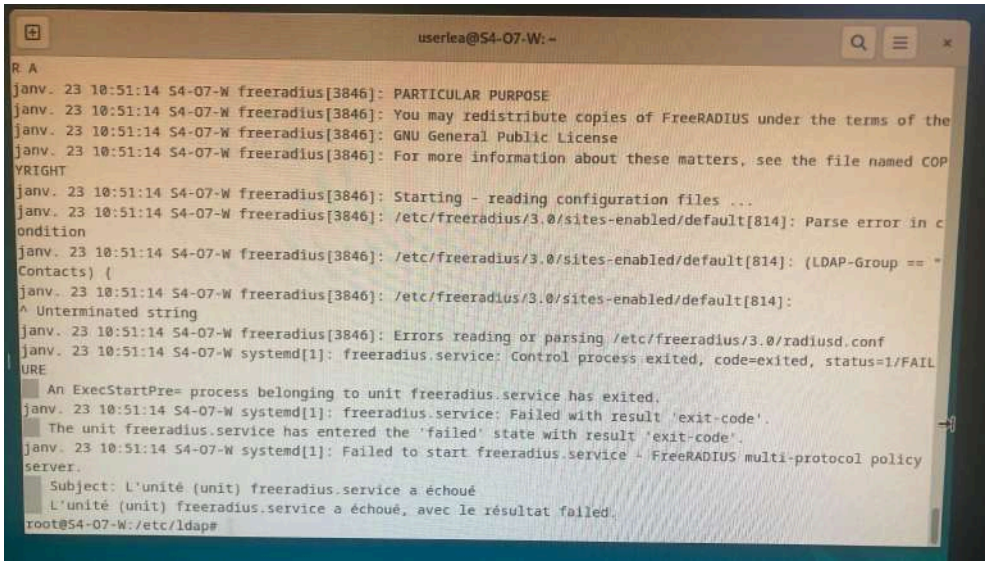
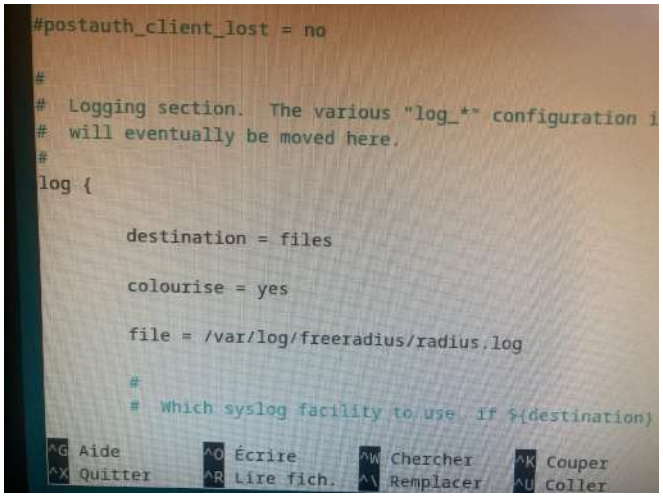


Lorsque j’essayais la commande ldapsearch -x -LLL -H ldaps:/// -b "dc=mon-entreprise,dc=com" ça me mettais Can't contact LDAP server (-1), j’ai vérifié que le système était actif, j’ai configurer openLDAP en utilisant un certificat auto-signé (
sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/certs/ldap-cert.pem -keyout /etc/ssl/private/ldap-key.pem) j’ai vérifié les perm des fichiers (
sudo chmod 600 /etc/ssl/private/ldap-key.pem
sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/ldap-cert.pem), j’ai ajouté le certificat dans la config en créant un fichier certs.ldif (dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap-cert.pem
-
replace: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap-key.pem), j’ai appliqué le fichier (ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f certs.ldif) et redémarrer le système (sudo systemctl restart slapd) j’ai changé les règles de pare-feu (sudo ufw status, sudo ufw allow 636, sudo ufw reload) et ça fonctionnait

```
GNU nano 7.2                                        certs.ldif
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap-cert.pem
-
replace: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap-key.pem
```

J’ai tapé une mauvaise IP pour le switch, j’ai du le redémarrer plusieures fois en espérant pouvoir le re configurer mais ça n’a pas fonctionné, j’ai réussi à la changer en utilisant l’interface VLAN 1 (interface vlan 1, no shutdown, ip address adresse_ip masque_de_sous_réseau, exit)

```
!
!
interface Vlan1
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet0/1
no shutdown
ip address 172.30.7.253 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
```

Ma configuration Radius avait un problème car je n’arrivait plus à redémarrer Radius, j’ai alors dû modifier les droits des fichiers log et l’endroit où ils allaient afin de pouvoir les lire, grâce aux messages d’erreurs j’ai pu corriger certaines de mes erreurs comme des

guillemets manquant mais je n'ai pas pu résoudre complètement le problème et mon Tp n'est pas abouti